

Test Aleatorio #2

Actualizado el 18/03/2026

1. «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» da título en la Constitución Española:

- a) Al Capítulo I del Título I.
- b) A la Sección 2ª del Capítulo III del Título I.
- c) A la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.
- d) A la Sección 2ª del Capítulo I del Título I.

2. La Constitución Española de 1978 se estructura en:

- a) 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 disposición final.
- b) 167 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- c) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 2 disposiciones finales.
- d) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

3. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es encomendada al Gobierno según el artículo 97 de la Constitución Española de 1978?

- a) Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
- b) Dirigir la política interior y exterior.
- c) Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- d) Dirigir la Administración civil y militar.

4. El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, como establece el artículo 123 de la Constitución Española, es:

- a) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- b) La Audiencia Nacional.
- c) El Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- d) El Consejo General del Poder Judicial.

5. En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales:

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) Sólo cuando se trate de Comunidades Autónomas que accedieron por la vía común.
- d) En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente.

6. Corresponde al subsecretario (señale la falsa):

- a) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento
- b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de la Subsecretaría
- c) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría
- d) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral

7. El tratado que estableció la Unión Europea es:

- a) Tratado de Roma.
- b) Tratado de Lisboa.
- c) Tratado de Ámsterdam.
- d) Tratado de Maastricht.

8. Indique en donde tiene su sede de la Comisión Europea:

- a) Estrasburgo.
- b) Bruselas.
- c) Luxemburgo.
- d) París.

9. Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, para un mandato de:

- a) 5 años
- b) 4 años
- c) 2 años
- d) 3 años

10. Si el Consejo de la Unión Europea en algún acuerdo necesita de mayoría cualificada se produce:

- a) Acuerdos cualificados.
- b) Acuerdos ponderados.
- c) Valoración de los votos.
- d) Ponderación de los votos.

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué ámbito la Unión dispone de competencia exclusiva?

- a) La unión aduanera.
- b) Las redes transeuropeas.
- c) La cohesión económica, social y territorial.
- d) La protección de los consumidores.

12. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos-leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Reglamentos.
- d) -

13. Las fuentes del derecho administrativo español se agrupan por clases, en:

- a) Directas e indirectas
- b) Escritas y no escritas
- c) Primarias y subsidiarias
- d) Todas las anteriores

14. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único...

- a) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados
- b) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos finalizados
- c) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados
- d) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

15. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, sólo podrán suscitarse entre:

- a) Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.
- b) Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.
- c) Órganos de una misma o distinta Administración relacionados jerárquicamente.
- d) Órganos de distinta Administración no relacionados jerárquicamente.

16. Cuál de los siguientes órganos no es un órgano de contratación en el ámbito de un ministerio:

- a) Ministro
- b) Secretario de Estado
- c) Junta de Contratación
- d) Mesa de Contratación

17. El funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada se regula en:

- a) HAP/2028/2013
- b) HAP/2834/2015
- c) RD 695/2013
- d) Ninguna de las anteriores

18. ¿Cuál de los siguientes no es un Plan español sobre medio ambiente?

- a) Plan Nacional de Reforestación
- b) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
- c) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
- d) Plan Forestal Español

19. ¿Cuál de los siguientes no es un Plan europeo sobre medio ambiente?

- a) Red Natura 2000
- b) Marco clima 2030
- c) Pacto verde Europeo
- d) Plan de Acción europeo para la Contaminación Cero

20. Cuál de las siguientes leyes no está incluida en la reforma tributaria llevada a cabo en el año 2014:

- a) Ley 26/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- b) Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades
- c) Ley 28/2014, de Impuestos Especiales
- d) Ley 29/2014, del Impuesto de Valor Añadido

21. ¿Qué porcentaje del PIB representa aproximadamente el sector primario en España?

- a) 26%
- b) 50%
- c) 5%
- d) 3%

22. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula las acciones positivas?

- a) Art. 13, L.O.3/2007.
- b) Art. 14, L.O.3/2007.
- c) Art. 11, L.O.3/2007.
- d) Ninguna es correcta.

23. Señale cómo se clasifica la situación de dependencia conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

- a) En dos grados, cada uno dividido en dos niveles.
- b) En dos grados, cada uno dividido en tres niveles.
- c) En tres grados, cada uno dividido en dos niveles.
- d) En tres grados, cada uno dividido en tres niveles.

24. ¿Qué es el geo-bloqueo, contra el que pretende ser solución la estrategia para el Mercado Único Digital en Europa?

- a) Es la discriminación en la búsqueda de un empleo según el país de origen del trabajador
- b) Es la imposibilidad de pasar la aduana para paquetes comprados en tiendas online de ciertos países
- c) Es la práctica por la cual los vendedores online deniegan a los consumidores el acceso a su página web en función de su localización o le ofrecen precios distintos
- d) Es la práctica comercial por la que varias tiendas online ofrecen el mismo producto a precios pre-acordados entre ellas, limitando la competencia

25. ¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?

- a) Ninguna. Ya nos gustaría.
- b) El EBEP
- c) La LOFP
- d) La 39/2015

26. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal eventual:

- a) No es empleado público.
- b) Es empleado público clasificado como personal funcionario.
- c) Es empleado público pero no está clasificado como personal funcionario.
- d) Es empleado público clasificado como personal directivo profesional.

27. Entre los permisos de los funcionarios públicos recogidos en el art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, está:

- a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses una hora diaria de ausencia del trabajo.
- b) Por enfermedad grave de un tío.
- c) Por asuntos particulares doce días al año.
- d) Por matrimonio dos meses.

28. Según el artículo 13 de la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la AGE, los altos cargos ejercerán sus funciones:

- a) con dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
- b) con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
- c) con dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, de carácter privado, por cuenta propia o ajena.
- d) Podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.

29. Las disposiciones del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, relativas al Buen Gobierno, son de aplicación:

- a) A todo el personal funcionario de la Administración General del Estado.
- b) A las personas titulares de las subdirecciones generales y niveles asimilados de la Administración General del Estado.
- c) A los altos cargos de la Administración General del Estado.
- d) Al personal directivo público profesional de la Administración General del Estado.

30. De entre las siguientes opciones, indique cuál de los tipos de datos sensibles no está especialmente protegido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales:

- a) De salud.
- b) Administrativos.
- c) De religión.
- d) De origen racial.

31. ¿A qué Ministerio está adscrita la Secretaría General de Administración Digital?

- a) Ministerio de Política Territorial y Función Pública
- b) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- c) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- d) Ministerio de Ciencia e Innovación

32. En esencia, la partición descompone un problema en sus partes constituyentes:

- a) Incrementando los detalles, moviéndonos verticalmente en la jerarquía
- b) Descomponiendo funcionalmente el problema, moviéndonos horizontalmente en la jerarquía
- c) Las dos primeras respuestas son ciertas
- d) Las dos primeras respuestas son falsas

33. No se considera un stakeholder de un proyecto de desarrollo TIC:

- a) Usuarios
- b) Director del proyecto
- c) Equipo del proyecto
- d) Interventor

34. Según el artículo 34 del Esquema Nacional de Seguridad, (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. consolidado), los sistemas de información a los que se refiere el RD serán objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad, al menos:

- a) Cada año
- b) Cada dos años
- c) Cada cinco años
- d) -

35. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en el ámbito de la normalización de puntuaciones de la Teoría de la Decisión Multicriterio Discreta:

- a) El método de fracción del ideal y el método de fracción del máximo no mantienen la proporcionalidad pre y postnormalización
- b) El método de fracción del máximo y el método de fracción de la suma no mantienen la proporcionalidad pre y postnormalización
- c) El método de fracción del ideal no mantiene la proporcionalidad pre y postnormalización, mientras que el método de fracción del máximo sí la mantiene
- d) El método de fracción del ideal mantiene la proporcionalidad pre y postnormalización, mientras que el método de fracción del máximo no la mantiene

36. Señale la CORRECTA:

- a) En un criterio a minimizar, el umbral de saciedad será menor o igual al nivel de satisfacción
- b) En un criterio a maximizar, el umbral de saciedad será menor o igual al nivel de satisfacción
- c) Es obligatorio establecer un umbral de saciedad
- d) Todas son INCORRECTAS

37. ¿Qué estructura utiliza SICRES 3?

- a) HTML
- b) PDF
- c) XML
- d) Ninguna de las anteriores

38. Documento que indica por escrito como una organización planea proteger los recursos físicos e informáticos:

- a) Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA)
- b) Política de Seguridad
- c) Acuerdo de nivel de servicio (SLA)
- d) Gestión de relaciones entre socios (PRM)

39. La evaluación del riesgo es:

- a) subjetiva
- b) objetiva
- c) Matemática
- d) Estadística

40. De acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, en su Anexo I, las dimensiones de la seguridad son las siguientes

- a) Disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad
- b) Disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio
- c) Disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad.
- d) -

41. De acuerdo con lo establecido en el RD 311/2022 de 3 de mayo por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:

- a) Todos los sistemas de información serán objeto de una auditoría regular ordinaria con carácter anual.
- b) Los sistemas de información de categoría básica no precisan ser auditados.
- c) La auditoría de los sistemas de categoría media puede ser sustituida por una autoevaluación realizada por el mismo personal que administra el sistema.
- d) No es necesario que los informes de autoevaluación sean conocidos por el responsable de seguridad competente. Basta con que los conozca el responsable del sistema.

42. El Directorio Común (DIR3)

- a) Establece una codificación única para las oficinas y unidades orgánicas de la Administración General del Estado, las administraciones de las Comunidades Autónomas y las administraciones Locales, entre otras, con un modelo de mantenimiento corresponsable y distribuido de la información.
- b) Establece una codificación única para las oficinas y unidades orgánicas de la Administración General del Estado, las administraciones de las Comunidades Autónomas y las administraciones Locales, entre otras, con un modelo centralizado de mantenimiento de la información.
- c) Establece una codificación única para las oficinas y unidades orgánicas de las administraciones locales, con un modelo centralizado de mantenimiento de la información.
- d) -

43. La plataforma de validación de certificados VALIDE del Ministerio de la Presidencia permite validar:

- a) Las URLs de los portales de las Administraciones Públicas.
- b) Los códigos seguros de verificación.
- c) Los certificados de sedes electrónicas y los códigos seguros de verificación.
- d) Los certificados de sede electrónica.

44. ¿Cómo se denomina la comprobación de si un producto en el campo de las TI satisface o no los requisitos técnicos de una norma?

- a) Certificación
- b) Homologación
- c) Prueba de conformidad
- d) Comprobación de especificación técnica

45. En total, ¿de cuántas misiones se compone el programa Horizonte Europa?

- a) 5
- b) 3
- c) 7
- d) 4

46. ¿Qué se entiende como flujo de instrucciones?

- a) Conjunto de instrucciones en paralelo que son ejecutadas por varios procesadores.
- b) Conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas entre varios procesadores.
- c) Flujo secuencial de instrucciones requeridas por el flujo de datos.
- d) Conjunto de instrucciones secuenciales ejecutadas por un único procesador.

47. Señale la afirmación correcta respecto de la Taxonomía de Flynn:

- a) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función del tipo de acceso a memoria.
- b) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función de la tipología de flujos de datos e instrucciones.
- c) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función de la capacidad de procesamiento.
- d) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función del acoplamiento entre los distintos procesadores.

48. ¿Cuál es el significado de ASCII?

- a) American System Code for Input Information
- b) Asynchronous System Code for International Information
- c) American Standard Code for Input Information
- d) American Standard Code for Information Interchange

49. ¿En qué se diferencia la memoria flash de tipo NOR y la de tipo NAND?

- a) La de NAND es menos fiable.
- b) La de tipo NOR tiene un coste mayor.
- c) Las de tipo NAND sólo permiten acceso secuencial (más orientado a dispositivos de almacenamiento masivo) frente a las memorias flash basadas en NOR que permiten lectura de acceso aleatorio.
- d) Todas son correctas.

50. En referencia a la implementación de los diferentes niveles de RAID en una infraestructura de almacenamiento, la expresión «mirrored stripes» se asocia a:

- a) RAID 0+1
- b) RAID 5
- c) RAID 6
- d) RAID 1+0

51. En un servidor Apache, la configuración BindAddress se emplea para:

- a) bloquear direcciones IP.
- b) especificar el servidor DNS.
- c) especificar qué direcciones o IPs deben atenderse en el servidor.
- d) conectar el servidor de almacenamiento.

52. Indique la opción correcta en relación a la virtualización basada en contenedores:

- a) Los contenedores son instancias aisladas de ejecución de usuario que comparten un núcleo de sistema operativo común.
- b) Cada contenedor integra un sistema operativo completo, incluido el kernel.
- c) Los contenedores requieren ejecutarse dentro de un hipervisor.
- d) Los contenedores no pueden ejecutarse dentro de máquinas virtuales.

53. Se denomina hypervisor a:

- a) Proceso principal del kernel de un sistema operativo.
- b) Aplicación que monitoriza una máquina virtual.
- c) Software sobre el que se ejecutan las máquinas virtuales.
- d) Sistema operativo modificado para ser virtualizado.

54. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatarse la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatarse la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

55. ¿Cuál es una característica de los sistemas operativos distribuidos?

- a) Reloj común.
- b) Concurrencia global.
- c) Homogeneidad.
- d) Dependencia de fallos de los nodos del sistema.

56. ¿Qué es main en relación a Ubuntu?

- a) Contiene sólo los paquetes que cumplen los requisitos de la licencia de Ubuntu.
- b) Contiene los programas soportados por los desarrolladores de Ubuntu que no están disponibles bajo ningún tipo de licencia libre.
- c) Son los programas que no reciben apoyo por parte del equipo de Ubuntu.
- d) Son programas comerciales.

57. ¿Cuál de los siguientes conceptos se clasifica dentro de la tipología de "Estructuras de datos no lineales"?

- a) Pilas
- b) Listas
- c) Colas
- d) Árboles

58. Las iniciales ACID en una transacción ¿qué significan?:

- a) Aislamiento, Capacidad, Autenticidad y Persistencia.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Persistencia.
- c) Atomicidad, Confidencialidad, Aislamiento y Privacidad.
- d) Ninguna de las anteriores.

59. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el lenguaje de definición de datos (DML) es INCORRECTA?

- a) La instrucción SELECT forma parte de DML
- b) Una instrucción DML inicia una transacción si no hay una ya en curso
- c) La instrucción MERGE forma parte de DML.
- d) Una instrucción DML finaliza implícitamente una transacción en curso

60. Cómo objetos de una base de datos ORACLE, ¿cuál es la diferencia principal entre una función y un procedimiento?

- a) Una función no puede ejecutarse de forma nativa; un procedimiento si.
- b) Una función puede invocar otra función; un procedimiento no.
- c) Una función está almacenada en la base de datos; un procedimiento no.
- d) Una función puede devolver un valor al programa que la invoca; un procedimiento no.

61. En el modelo relacional, una relación

- a) Puede tener tuplas repetidas
- b) No puede tener tuplas repetidas, pero sí varias tuplas con el mismo valor en la clave primaria.
- c) Puede no contener ninguna tupla
- d) Impone un orden alfabético entre las tuplas que contiene

62. La cláusula GROUP BY se utiliza para:

- a) Agrupar varios atributos para formar una clave
- b) Formar una vista con elementos de varias tablas
- c) Agrupar usuarios para asignar privilegio
- d) Obtener en una sentencia SELECT grupos de tuplas en lugar de tuplas individuales

63. ¿Cómo se denomina el entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo en .NET?

- a) NVM (.NET Virtual Machine).
- b) CLR (Common Language Runtime).
- c) CIL (Common Intermediate Language).
- d) CNR (Core .NET Runtime).

64. En el entorno .NET se han desarrollado una serie de lenguajes de programación para que sean compatibles con el marco de trabajo .NET. ¿Cuál de los siguientes no es uno de esos lenguajes?

- a) Java
- b) C#
- c) Visual Basic
- d) C++

65. En relación a lo anterior, señale la sentencia correcta.

- a) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método GC.Collect.
- b) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada a la función VirtualAlloc de Windows.
- c) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método Object.Finalize.
- d) En la mayoría de los casos no es necesario llamar a ningún método, dado que el garbage collector se ejecuta continuamente.

66. ¿Cómo deben ser los atributos de un conjunto de datos (dataset) para poder realizar clasificación binaria con el algoritmo Naïve Bayes?

- a) Existen distintos algoritmos Naïve Bayes permitiendo la utilización de atributos de distintos tipos.
- b) Los atributos deben ser necesariamente de tipo booleano y estar representados como 1 o 0 (positivo y negativo respectivamente)
- c) Los atributos sólo pueden ser de tipo natural (entero positivo) indicando el número de veces que aparece un término en el documento
- d) Los atributos deben ser necesariamente de tipo real y representar datos como la frecuencia de un término (TF) o la frecuencia inversa de documentos (IDF)

67. Dada una red neuronal constituida por un perceptrón unicapa, cuál de estos métodos NO es empleado para su entrenamiento:

- a) Aprendizaje por refuerzo.
- b) Aprendizaje supervisado.
- c) Aprendizaje no supervisado.
- d) Aprendizaje significativo.

68. Dentro del terreno del e-learning, señale qué opción describe el "blended learning" de forma más exacta:

- a) Aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial
- b) Aprendizaje e-learning mediante combinación de información alfanumérica, gráfica e hipertextual
- c) Aprendizaje mediante la profusión de elementos multimedia
- d) Aprendizaje basado en la mezcla cultural del alumnado, con experiencias diversas

69. ¿Qué principio recoge la Unión Europea respecto a los espacios de datos? Seleccione la opción correcta.

- a) Soberanía de los datos.
- b) Independencia de los datos.
- c) Parcialidad de los datos
- d) Agilidad en los datos.

70. Los sistemas de almacenes de bases de datos pueden implementarse utilizando diferentes tipos de esquemas físicos: ROLAP, MOLAP, HOLAP, etc. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) En ROLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales.
- b) Ejemplos de sistemas MOLAP son: Informix Metacube u Oracle Discover.
- c) Ejemplos de sistema ROLAP son: Oracle Express o el Hyperion Enterprise.
- d) En MOLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales, produciéndose correspondencia entre el nivel lógico y el nivel físico, lo que en general aporta especialización que se traduce generalmente en mayor eficiencia.

71. Seleccione la opción CORRECTA de entre las siguientes afirmaciones que hacen referencia al esquema de estrella:

- a) Un esquema de estrella es un modelo de datos que tiene una tabla de dimensiones que contiene los datos para el análisis y está rodeada de las tablas de hechos
- b) En un esquema de estrella la tabla de hechos tendrá siempre una clave primaria simple
- c) Cuando a un esquema en estrella se aplican principios de normalización a una tabla de dimensión, el resultado se conoce como esquema de copo de nieve
- d) El esquema de estrella es un modelo dimensional implementado en una base de datos multidimensional

72. Seleccione la tecnología usada en técnicas PET

- a) Privacidad diferencial.
- b) Cifrado homomórfico.
- c) Anonimización.
- d) Todas las anteriores son correctas.

73. ¿Qué tecnología utiliza patrones Xpath para búsqueda en ficheros XML?

- a) SAX
- b) XSLT
- c) DOM
- d) JSAX

74. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre RSS NO es correcta:

- a) RSS es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web
- b) RSS es un agregador de contenidos de diversas páginas web de noticias
- c) RSS es parte de la familia de los formatos XML
- d) Es un acrónimo de Really Simple Syndication

75. XML es un lenguaje extensible de marcas. Señale qué significa extensible:

- a) No está limitado el tamaño de los ficheros
- b) Se pueden incorporar nuevas etiquetas, sin tener que cambiar la aplicación que lo lee
- c) Se puede modelar datos a cualquier nivel de complejidad
- d) El uso de los ficheros se puede extender a cualquier plataforma

76. En criptografía asimétrica, con que clave cifra un usuario un documento:

- a) Con su propia clave privada
- b) Con su propia clave pública
- c) Con la clave privada del destinatario
- d) Con la clave pública del destinatario

77. En un entorno con criptografía asimétrica, para enviar un mensaje cifrado que sólo ha de ver el receptor, se ha de cifrar con:

- a) La clave privada del receptor
- b) La clave privada del emisor
- c) La clave pública del receptor
- d) La clave pública del emisor

78. En criptografía, ¿qué es el «hashing»?

- a) Un proceso para convertir datos en una cadena de longitud fija.
- b) Un método para encriptar datos.
- c) Un protocolo de comunicación seguro.
- d) Un tipo de ataque de red.

79. ¿Qué tecnología de impresión en 3D emplea material en estado polvo sometido a un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión?

- a) Sinterización Selectiva por Láser (SLS)
- b) Por Estereolitografía (SLA)
- c) Fused Filament Fabrication (FFF)
- d) De cera térmica

80. El Plan Estratégico Informático Departamental debe ser elaborado por:

- a) La Subsecretaría.
- b) La Comisión Ministerial de Administración Digital.
- c) Las Unidades de Informática del Ministerio.
- d) El Subdirector General de Informática.

81. La estimación de inversiones, costes de funcionamiento y resultados esperados se define en:

- a) Especificaciones funcionales del sistema
- b) Plan de sistemas
- c) Diseño del sistema
- d) Ninguno de los anteriores

82. El análisis de requerimientos es:

- a) Una actividad intensiva de comunicación
- b) Una actividad intensiva de programación
- c) Una actividad intensiva de especificación
- d) Ninguna de las anteriores

83. En relación a la validación de requisitos, la 'verificación de realismo' implica:

- a) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que son los que indica el cliente o usuario.
- b) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que coinciden con los objetivos funcionales.
- c) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar.
- d) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para que no haya restricciones o descripciones contradictorias de la misma función del sistema.

84. ¿Cuál es el propósito principal de la reunión «Sprint Retrospective» en Scrum?

- a) Hacer reflexionar al equipo sobre su proceso de trabajo y que decida acciones de mejora para ser más eficaz.
- b) Presentar el incremento de producto a los stakeholders para obtener su feedback.
- c) Planificar el trabajo que se va a realizar durante el siguiente sprint.
- d) -

85. Señale el conjunto de conceptos que son introducidos por el Modelo Entidad/Relación extendido:

- a) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e identificación.
- b) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima y Dependencia en existencia e identificación.
- c) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e autenticación.
- d) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima e independencia en existencia e identificación.

86. Un programador tiene que codificar un procedimiento que actúa sobre un conjunto de datos de N elementos. Para ello conoce tres posibles algoritmos: Alfa, Beta y Gamma. El algoritmo Alfa tiene un rendimiento en tiempo de $N \log_{10} N$ (logaritmo decimal). Beta rinde 2^N (dos elevado a N), y Gamma produce un rendimiento igual a $N(N-1)/2$. ¿Cuál de los tres algoritmos es más eficiente si el resto de condiciones son idénticas?

- a) Alfa.
- b) Beta.
- c) Gamma.
- d) No se puede determinar.

87. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Historia de la Vida de las Entidades (HVE) dentro del análisis estructurado?

- a) Obtener un registro de la secuencia de los cambios de las entidades con el tiempo
- b) Establecer los estados posibles de las entidades para que tengan lugar transacciones externas, así como los cambios de estado de las entidades originadas por dichas transacciones
- c) Los dos anteriores son objetivos de la HVE
- d) Todas las anteriores respuestas son falsas

88. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, cuando se trabaja con casos de uso, es importante tener presentes algunas sencillas reglas:

- a) Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor.
- b) Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor).
- c) Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con "valor intrínseco").
- d) Todas las anteriores son correctas.

89. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura?

- a) Diagramas de clases.
- b) Diagramas de objetos.
- c) Diagramas de secuencia.
- d) Diagramas de estructura compuesta.

90. En relación al coste de desarrollar sistemas SW, señale la INCORRECTA:

- a) El coste de interfaz aumenta con el número de módulos.
- b) El coste por módulo disminuye con el número de módulos.
- c) El coste total será menor cuanto menor sea el número de módulos al minimizarse el coste de interfaz.
- d) La región de coste mínimo resulta del equilibrio entre coste de interfaz y coste por módulo.

91. ¿Qué técnica de gestión de proyectos es la elegida en Métrica versión 3 para la planificación?

- a) PERT
- b) Gantt
- c) WBS
- d) No hay ninguna elegida en exclusiva, vale cualquiera de las anteriores

92. Las herramientas CASE se emplean con objeto de:

- a) Aumentar la productividad
- b) Controlar riesgos
- c) Asegurar la calidad
- d) Reutilizar código

93. Conforme a Métrica v3, indique quiénes son los participantes en la realización de las pruebas de aceptación:

- a) El jefe de proyecto.
- b) Los usuarios expertos.
- c) El responsable de la implantación.
- d) Los directores de los usuarios.

94. Los tipos de riesgos potenciales de un proyecto que considera el PGGC (Plan General de Garantía de Calidad) son:

- a) Cinco
- b) Siete
- c) Tres
- d) Seis

95. Según la norma española UNE 66-904, que recoge los costes totales de calidad, el «coste resultante de un bien o servicio que no cumple los requisitos de calidad, y cuyo fallo se pone de manifiesto antes de su entrega», es un:

- a) Costes de prevención
- b) Coste de fallos internos
- c) Coste de evaluación
- d) Coste de fallos externos

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre COCOMO es falsa?

- a) El modelo original, COCOMO 81, fue publicado por Barry Boehm
- b) Sus siglas vienen de COConstructive COSt Model
- c) Se basa sobre todo en datos estadísticos, pero también en ecuaciones analíticas y en un ajuste fruto de la opinión de expertos
- d) Es un modelo teórico

97. Indique cuales de las siguientes metricas no se usan para medir la mantenibilidad:

- a) metricas de analisis
- b) metricas de aprobaciones
- c) métricas de pruebas
- d) métricas de conformidad

98. Indique cuál NO es un principio de la norma ISO 9004:

- a) Enfoque de sistema para la gestión
- b) Enfoque basado en procesos
- c) Enfoque al cliente
- d) Enfoque al proveedor

99. ¿Cuál de las afirmaciones es CORRECTA acerca de las diferentes modalidades de demanda, generadas por los negocios de los clientes?

- a) Son impulsadas por las pautas de las actividades de los negocios
- b) Es imposible predecir cómo se comportan
- c) Es imposible influenciar en las pautas de la demanda
- d) Son impulsadas por el calendario de entregas generado por el proceso de Gestión de la Capacidad

100. Señale la opción incorrecta en relación con el Sistema de Valor de Servicio de ITILv4

- a) El trigger o elemento que activa el sistema está compuesto por las demandas y las oportunidades
- b) Su propósito es asegurar que la organización y las partes interesadas crean valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización
- c) Uno de sus componentes es el modelo de 4 dimensiones
- d) El corazón o componente clave del sistema es la Cadena de Valor

101. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza tanto en modulaciones analógicas como digitales?

- a) PSK
- b) ASK
- c) QAM
- d) AM

102. En la administración de un dispositivo switch ¿qué es un trunk?

- a) Un puerto de velocidad GigaEthernet o 10 GigaEthernet.
- b) Un enlace que agrega tráfico de varias VLANs.
- c) Un adaptador fibra - par trenzado.
- d) Una versión estable del firmware del dispositivo.

103. Para poder aumentar el rendimiento de los medios de comunicación se han desarrollado diversos sistemas de multiplexación. Elija la opción que considere cierta:

- a) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en el tiempo cuando cada canal de entrada se modula sobre una portadora diferente
- b) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en frecuencia cuando a cada canal de entrada se le asigna un período de tiempo dentro de una trama
- c) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en frecuencia cuando a cada canal de entrada se le asigna una frecuencia portadora distinta
- d) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en el tiempo cuando a cada canal de entrada se le asigna una frecuencia entre las disponibles en el espectro del medio

104. Son tipos de routers contemplados en el protocolo OSPF:

- a) Routers frontera de área y routers frontera de Sistema Autónomo
- b) Routers bone-zero y routers límite
- c) a y b son correctas
- d) a y b son falsas

105. ¿Cómo fue renombrado el protocolo SMB por Microsoft?

- a) SAMBA
- b) CIFS
- c) MSRPC
- d) Ninguna de las anteriores

106. Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca del sistema de nombres de dominio (DNS) es cierta:

- a) Es un sistema jerárquico y distribuido
- b) Es un sistema jerárquico y centralizado
- c) Es un sistema no jerárquico y distribuido
- d) Es un sistema no jerárquico y centralizado

107. ¿Cómo se denomina al subsistema de cableado estructurado que interconecta los armarios de planta de un edificio?

- a) Subsistema campus
- b) Subsistema horizontal
- c) Subsistema intermodal
- d) Subsistema troncal

108. Cuál de las siguientes no es un área de gestión de red según el modelo de ISO:

- a) Fault Mangement
- b) Configuration Management
- c) Accounting Management
- d) Improvement Management

109. Indique qué campo de los que se relacionan no está incluido en la cabecera de segmento TCP:

- a) Número de paquetes enviados por la conexión
- b) Posición en bytes donde empiezan los bytes urgentes
- c) Direcciones IP de origen y destino
- d) Petición de resetear la sesión

110. La unidad de datos intercambiada en la capa de transporte, según el modelo OSI de ISO, es:

- a) TPDU.
- b) Paquete.
- c) Trama.
- d) TCDU.

111. ¿Cuál de las siguientes es un método de modulación óptica?

- a) Modulación directa
- b) Modulación indirecta
- c) Modulación de fase
- d) Modulación interna

112. ¿Qué es un EDFA?

- a) Un tipo de amplificador óptico
- b) Un tipo de fibra optica con propiedades especiales de resistencia a la temperatura
- c) Un divisor o splitter utilizado en redes de cable
- d) Ninguna de las anteriores

113. Indicar la afirmación falsa sobre SDH:

- a) Permite compatibilidad hacia adelante y hacia atrás
- b) No permite la incorporación de otras tecnologías de redes ópticas y de banda ancha
- c) SDH es el estándar europeo, mientras que SONET es el norteamericano
- d) Se diseñó para sobrellevar las deficiencias de compatibilidad de los sistemas de transmisión PDH

114. VoIP son las siglas de una tecnología que significa:

- a) Voice over IP, permite realizar conversaciones de voz a traves de redes IP.
- b) Video over IP, permite transmitir vídeo a traves de redes IP.
- c) Virtual over IP, permite la virtualizacion sobre redes IP.
- d) Visual over IP, permite visualizar vídeo a traves de redes IP.

115. La utilización de IoT es una de las acciones contempladas en Plan de Territorios Inteligentes dentro del grupo de acciones:

- a) Territoriales
- b) Complementarias
- c) De Soporte
- d) De gestión

116. Para solventar problemas de VLAN se publicó el estándar:

- a) IEEE 802.1Q
- b) IEEE 802.1R
- c) IEEE 802.1V
- d) IEEE 802.1T

117. Tras ser extraídos los datos por la estación destino en una red Token Ring ó IEEE 802.5:

- a) Se devuelve un acuse de recibo ('acknowledgment') antes de liberar el testigo
- b) La trama de datos circula hasta completar una vuelta entera hasta que es eliminada por la estación emisora
- c) Se altera el testigo (que se convierte en una secuencia de cabecera de trama)
- d) La estación añade información adicional al testigo antes de retransmitir la trama

118. En el contexto de las VLANs, ¿qué significa el término «trunking»?

- a) Conectar varios dispositivos a una única red.
- b) Transporte de tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico.
- c) Aislar el tráfico de una VLAN específica.
- d) Protocolo de enrutamiento de VLANs.

119. ¿Qué es un "balanceador de carga" en el diseño arquitectónico de sistemas?

- a) Un componente de software que gestiona la seguridad de datos.
- b) Un nodo de ejecución que ejecuta código en tiempo real.
- c) Un nodo de hardware que almacena datos de forma segura.
- d) Un componente de hardware o software que distribuye el tráfico entre múltiples servidores.

120. Los balanceadores de carga se agrupan generalmente en dos categorías:

- a) Capa 3 y Capa 7
- b) Capa 4 y Capa 7
- c) Capa 2 y Capa 4
- d) Capa 3 y Capa 4

121. En qué lenguaje esta especificada La MIB de SNMPv2:

- a) XML
- b) HTML
- c) ASN1
- d) Java

122. La recomendación X.25 de la ITU (International Telecommunication Union) se refiere a:

- a) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para equipos terminales que funcionan en el modo paquete y están conectados a redes públicas de datos por circuitos especializados.
- b) Interfaz equipo terminal de datos/equipo de terminación del circuito de datos para los equipos terminales de datos arrítmicos con acceso a la facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes en una red pública de datos situada en el mismo país.
- c) Utilización, en las redes públicas de datos, de equipos terminales de datos diseñados para su conexión con módems síncronos de la serie V.
- d) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para funcionamiento síncrono en redes públicas de datos.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la seguridad en el correo electrónico?

- a) Los usuarios MOSS y PEM necesitan certificados X.509
- b) PEM requiere que primero se firme el contenido del correo electrónico y, a continuación, se encripte
- c) PEM restringe su uso al entorno texto
- d) La extensión de PEM con MIME se denomina MOSS

124. Un registro MX, en un servidor DNS, ¿a qué hace referencia?

- a) Al servidor DNS principal.
- b) Al servidor de correo asociado al dominio.
- c) Al servidor seguro asociado al dominio.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

125. En el ámbito de Internet, cuando hablamos de PHISHING nos estamos refiriendo a:

- a) Un determinado virus informático
- b) Difusión masiva de noticias falsas
- c) Suplantación fraudulenta que intentan conseguir información valiosa
- d) Reenvío de mensajes a mucha gente

126. En el contexto de la seguridad en el desarrollo de software, OWASP 4.0 (Open Web Application Security Project) define un marco de pruebas que se divide en:...

- a) Tres fases.
- b) Cinco fases.
- c) Siete fases.
- d) Cuatro procesos.

127. Un plan de contingencia:

- a) previene incidentes
- b) se aplica después de una interrupción para recuperar los servicios críticos
- c) se aplica después de una interrupción de servicios y activos para auditar los daños
- d) después de una interrupción para corregir los daños

128. ¿Cuál es la relación correcta entre un Plan de Continuidad de Negocio (PCN) y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)?

- a) Son planes totalmente independientes y no guardan relación entre sí.
- b) El DRP es un subconjunto del PCN, centrado específicamente en la recuperación de la infraestructura y los servicios de TI.
- c) El PCN es un subconjunto del DRP, centrado exclusivamente en los aspectos de negocio.
- d) -

129. ¿Cuáles de los siguientes son parámetros de calidad de una videoconferencia?

- a) Jitter, latencia y tasa de transmisión.
- b) Jitter, latencia y conductividad.
- c) Jitter, impedancia y conductividad.
- d) Resistencia, latencia y tasa de transmisión.

130. Según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, es obligatorio que aparezcan los siguientes elementos en la cabecera de la página de inicio de un sitio web de la Administración General del Estado:

- a) Imagen institucional, multilingüismo, aviso legal, mapa web y buscador.
- b) Imagen institucional, multilingüismo, contacto, mapa web y buscador.
- c) Imagen institucional, contacto, mapa web, declaración de accesibilidad, buscador.
- d) Imagen institucional, guía de navegación, aviso Legal, mapa web y buscador.